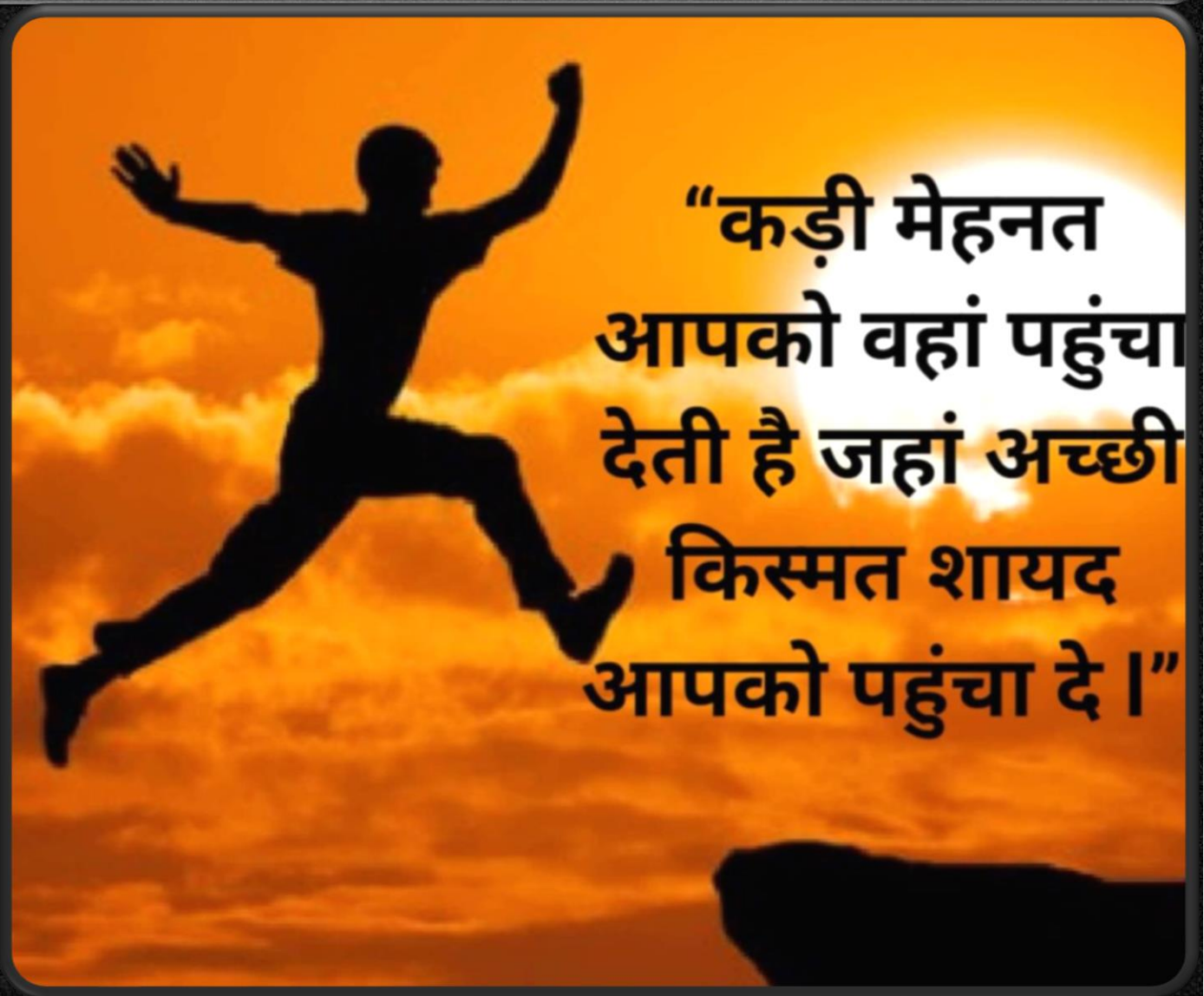


Download Now

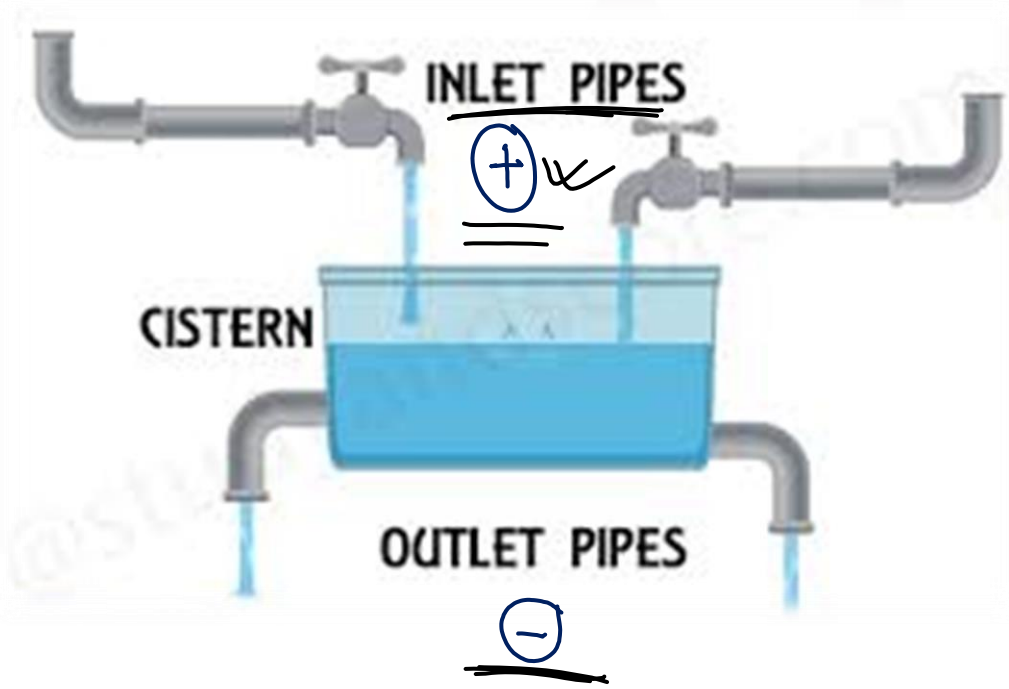
Adda247 APP

APP FEATURES

- Premium Study Material
- Current Affairs
- Job Alerts
- Daily Quizzes
- Subject-wise Quizzes
- Magazines
- Power Capsule
- Notes & Articles
- Videos

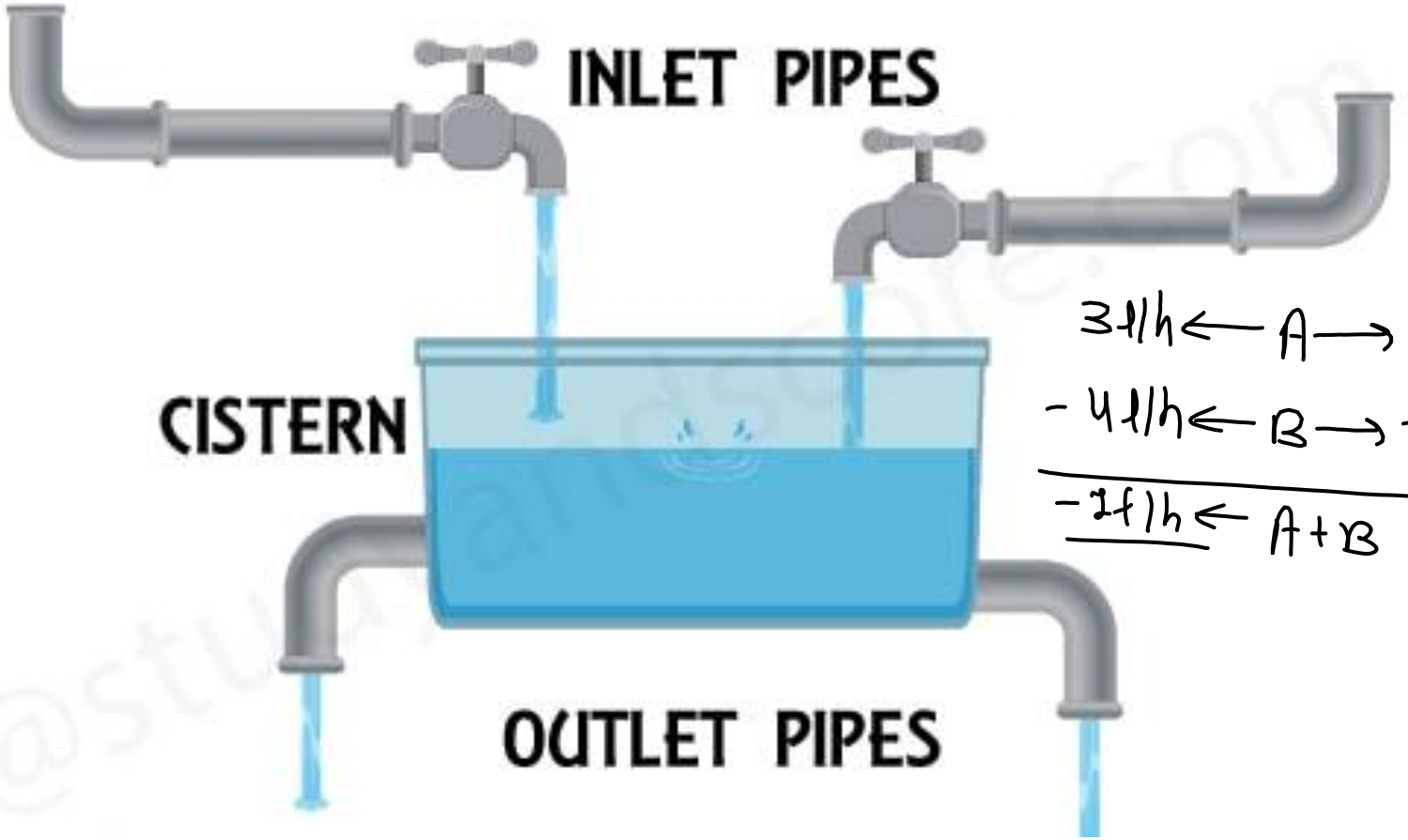

"कड़ी मेहनत
आपको वहां पहुंचा
देती है जहां अच्छी
किस्मत शायद
आपको पहुंचा दे।"

Pipe & Cistern





Pipes & Cisterns



3 l/h ← A → 20 h
- 4 l/h ← B → -15 h
> 60
- 1 l/h ← A+B

$\frac{60}{1} = 60h$

	Time taken		Efficiency of Pipe
Pipe A	12 min.		5 units/min.
		60 units	
Pipe B	- 15 min.		- 4 units/min
		Capacity of tank	

IBPS SO | NABARD

RAHUL MEENA

Q1. Pipes A and B can fil a tank in 6 hrs and 9 hrs respectively and pipe C can empty the full tank in 12 hrs. If all three pipes are opened together when a tank is empty, in how many hours will 35% of the tank be filled?

पाइप A और B क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं और पाइप C, इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एकसाथ खोले जाते हैं, जब टंकी खाली हो, तो कितने घंटे में 35% टंकी भर जाएगी?

(a) 1.9
(b) 1.5
(c) 1.6
(d) 1.8

$6 \leftarrow A \rightarrow 6h$
$4 \leftarrow B \rightarrow 9h$
$-3 \leftarrow C \rightarrow -12h$
$7 \text{ Hr} \leftarrow 36$

$$\text{Time} = \frac{36 \times 35}{7} = 1.8$$

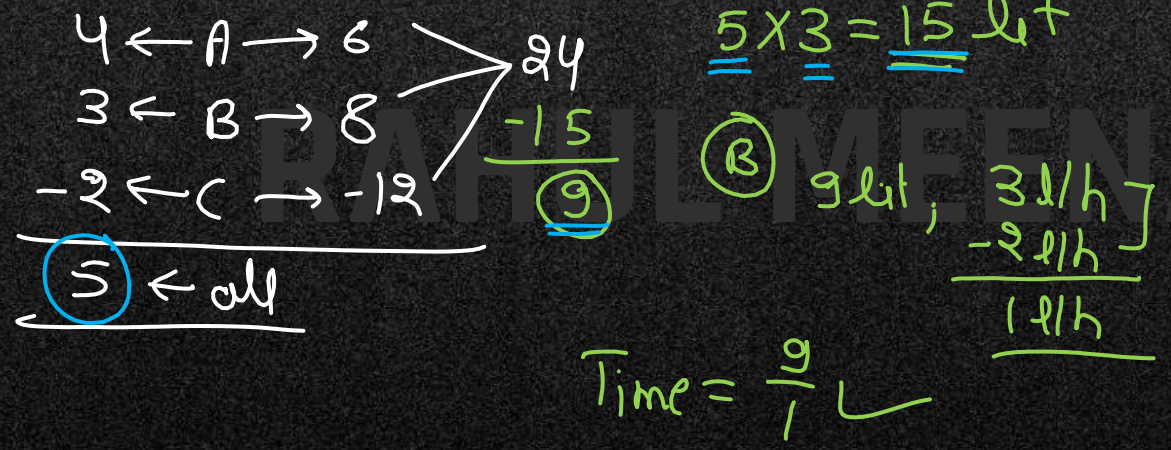
(c) 1.6

RAHUL MEENA

Q2. Pipes A and B can fill a tank in 6 hrs and 8 hrs respectively and pipe C can empty the full tank in 12 hrs. All three pipes are opened together, but pipe A is closed after 3 hrs. In how many hrs will the remaining part of the tank be filled?

पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते है और पाइप C पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। सभी तीनो पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन पाइप A को 3 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, तो कितने घंटे में टंकी का शेष भाग भरेगा?

(a) 9
(b) 12
(c) 11
(d) 10



(a) 9

Q3. Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours. All three pipes are opened together, but pipe A is closed after 8 hours. After how many hours, the remaining part of tank will be filled?

पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं जबकि पाइप C भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सभी तीनों पाइप को एकसाथ खोला जाता है, लेकिन पाइप A को 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। कितने घंटे बाद, टंकी का शेष भाग भर जाएगा?

(a) 28 (b) 22
(c) 26 (d) 30

H.W :

RAHUL MEENA

(b) 22

Q4. Two pipes A and B can fill an empty tank in 10 hours and 16 hours respectively. They are opened alternately for 1 hour each, starting with pipe A first. In how many hours, the empty tank will be filled?

दो पाइप A और B एक खाली टैंक को क्रमश: 10 घंटों और 16 घंटों में भर सकते हैं। उनमें से प्रत्येक को पहले A से आरंभ करते हुए 1 घंटे के लिए खोला जाता है। खाली टैंक कितने घंटों में भरेगा?

(a) $12\frac{1}{3}$

(b) $12\frac{1}{8}$

(c) $12\frac{1}{4}$

(d) $12\frac{1}{6}$

8 ← A → 10 h

5 ← B → 16 h > 80

A B A B - -

8 5 = =

A → 8 × 6 = 48 + 2

B → 5 × 6 = 30

2 lit

8 lit/h

Time = $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ h

6 × [2 h = 13 lit] × 6

A 6

B 6

12 h = 78 lit

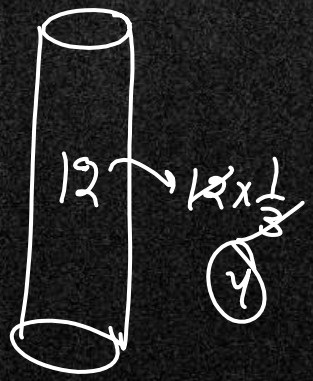
(c) $12\frac{1}{4}$

Q5. A pipe can fill a tank in 4 hours and a leak at the bottom can empty that full tank in 6 hours. If after the tank is $\frac{1}{3}$ full, the leak is completely closed, how much time from beginning will it take for the tank to get filled completely?

एक पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकती है और आधार पर एक रिसाव, भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के $\frac{1}{3}$ भाग को भरने के बाद, रिसाव को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को पूर्णतः भरने के लिए आरंभ से कितना समय लगेगा?

(a) 12 hours (b) 4 hours

(c) 9 hours (d) $\frac{20}{3}$ hours



$3 \leftarrow A \rightarrow 4$

$-2 \leftarrow L \rightarrow -6$

$1 \text{ Hr} \leftarrow \text{all}$

$12 - 4 = 8$

$\text{Time} = \frac{4}{1} + \frac{8}{3}$

$= \frac{20}{3}$

(d) $\frac{20}{3}$ hours

Q6. Pipe P can fill a tank in 8 hours, while pipe Q can fill it in 12 hours working separately. Pipe R can empty whole the tank in 8 hours. He opened the pipe P and Q simultaneously to fill the empty tank. He wanted to adjust his alarm so that he could open the pipe R when it was half-filled, but he mistakenly adjusted his alarm at a time when his tank would be 75% filled. What is the time difference between both the cases, to fill the tank fully :

पाइप P एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप Q अलग से काम करते हुए इसे 12 घंटे में भर सकता है। पाइप R पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। उसने खाली टैंक को भरने के लिए पाइप P और Q को एक साथ खोला। वह अपने अलार्म को समायोजित करना चाहता था ताकि वह पाइप R को आधा भर जाने पर खोल सके, लेकिन उसने गलती से अपने अलार्म को ऐसे समय में समायोजित कर लिया जब उसका टैंक 75% भर जाएगा। टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए दोनों स्थितियों में समय का अंतर कितना है:

RAHUL MEENA

a) 2 h 48 min

b) 1 h 32 min

c) 1 h 48 min

d) Can't be determined

e) N.O.T

Q6. Pipe P can fill a tank in 8 hours, while pipe Q can fill it in 12 hours working separately. Pipe R can empty whole the tank in 8 hours. He opened the pipe P and Q simultaneously to fill the empty tank. He wanted to adjust his alarm so that he could open the pipe R when it was half-filled, but he mistakenly adjusted his alarm at a time when his tank would be 75% filled. What is the time difference between both the cases, to fill the tank fully :

a) 2 h 48 min

b) 1 h 32 min

c) 1 h 48 min

d) Can't be determined

e) N.O.T

5 u/h [3 ← P → 8 ; 2 ← Q → 12 ; −3 ← R → −8] 24

2 u/h ← all

(I) Time = $\frac{12}{5} + \frac{6}{\cancel{12}_{2}} = \frac{42}{5}$

(II) Time = $\frac{18}{5} + \frac{36}{\cancel{36}_{2}} = \frac{33}{5}$

(I) Half = $\frac{24}{2}$ = (12) ✓

(II) 75% = $24 \times \frac{3}{4}$ = (18)

$\frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$

$\frac{4}{5} \times 60^{12}$

= 1h 48 min

IBPS SO | NABARD | RAHUL MEENA

Q7. Pipe A can fill the tank in 40 Hours. Pipe B can fill tank in 60 hours if both pipes open together to fill the tank but when 3/4 part of tank was full, a leakage develop through which 3/4 water now supplied by both pipes now leaks out. find total time to fill the tank.

पाइप A टैंक को 40 घंटे में भर सकता है और पाइप B 60 घंटे में टैंक भर सकता है यदि टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन जब टैंक का 3/4 हिस्सा भर जाता है, तो एक रिसाव विकसित होता है जिसके माध्यम से अब दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला 3/4 पानी अब लीक हो रहा है।टैंक को भरने के लिए कुल समय ज्ञात कीजिए।

(a) 42 hours
(b) 36 hours
(c) 12 hours
(d) NOT

$5 - \frac{15}{4} \rightarrow \frac{20-15}{4} =$

$3 \leftarrow A \rightarrow 40h$
$2 \leftarrow B \rightarrow 60h$ > 120
$5 \leftarrow A+B$
$-5 \times \frac{3}{4} \leftarrow L$
$\frac{5}{4}$ u/h $\leftarrow$ all

$\text{Time} = \frac{90}{5} + \frac{30}{\frac{5}{4}}$ (6)

$= 18 + 24$

$= 42$



Q. Pipe A can fill the tank in 20 hours. Pipe B can fill the tank in 30 hours. Pipe C can empty the tank in 15 hours if all pipes opened alternatively start with A first in how many hours tank is full.

पाइप A टंकी को 20 घंटे और B 30 घंटे में भरती है| पाइप C टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकती है| यदि तीनों पाइपों को एक-एक घंटे रुक कर चलाया जाए| और पहले घंटे A से शुरू किया जाये| टंकी कुल कितने घंटे में भरेगी|

A. 57
B. 63
C. 47
D. N.O.T

3 ← A → 20h
2 ← B → 30h
-4 ← C → -15h
11/h ← 60

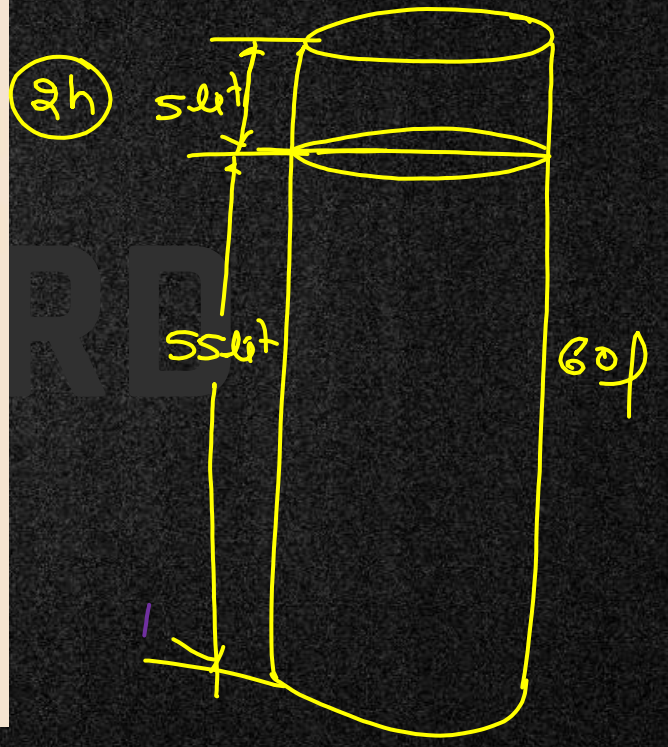
60

16 7h

A B C
3 2 -4

55x 3h = 1 lit xss

165h = 55 lit.
2h = 5 lit



Q. Pipe A can fill the tank in 30 Hours. Pipe B can fill tank in 45 hours if both pipes open together to fill the tank but when 2/3rd part of tank was full, a leakage develop through which 2/3rd water now supplied by both pipes leaks out. find total time to fill the tank.

A टंकी को 30 घंटे में भरता है| B 45 घंटे में भरता है| यदि दोनों पाइपों को एक साथ चलाया गया| परन्तु जब टंकी का 2/3 हिस्सा भर गया तब एक लीकेज शुरू हो गई| जहाँ से पानी का 2/3 हिस्सा जो A और B से अन्दर आएगा वो बाहर निकल जाता है| टंकी कुल कितने समय में भरती है|

A. 30
B. 18
C. 35
D. N.O.T

Q10. Pipe B takes 4 minutes less than pipe A to fill a tank and pipe C takes 3 minutes more than pipe A to fill the tank. Time taken by pipe B alone to fill 3/4 part of tank is equal to that taken by pipe C alone to fill 2/5 part of tank. If pipes A and C are opened together for first 5 minutes and then pipe B alone fill the remaining tank, then find the part of tank filled by pipe B alone ?

पाइप B एक टैंक को भरने के लिए पाइप A से 4 मिनट कम समय लेता है और पाइप C टैंक को भरने के लिए पाइप A से 3 मिनट अधिक समय लेता है। टंकी के 3/4 भाग को भरने के लिए अकेले पाइप B द्वारा लिया गया समय, पाइप C द्वारा टैंक के 2/5 भाग को भरने के लिए लिया गया समय के समान है। यदि पाइप A और C पहले 5 मिनट के लिए एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप B अकेले शेष टैंक को भरता है, तो अकेले पाइप B द्वारा भरे गए टैंक के भाग ज्ञात करें ?

1/4
2/5
1/2
2/3
1/3

RAHUL MEENA

Q11. There are two inlet pipes P1 and P2 and a drainage pipe P3. Time taken by P2 to fill the tank alone is T hours and that of P1 is (T – 4), and time taken by P3 is 32 hours. When P1 and P2 opened simultaneously, they fill the tank in 120/11 hours. When P3 is fitted at 1/3rd of height from bottom of tank and P1 is fitted at top of tank, both opened simultaneously, then find the approximate time taken by P1and P3 together to fill 50% of the tank?

दो प्रवेश पाइप P1 और P2 और एक निकास पाइप P3 हैं। टैंक को अकेले भरने के लिए P2 के द्वारा लिया गया समय T घंटे है और उसी प्रकार से P1 का (T - 4) है, और P3 के द्वारा लिया गया समय 32 घंटे है। जब P1 और P2 को एक साथ खोला गया है, तो वे टैंक को 120/11 घंटे में भरते हैं। जब P3 को टैंक के तल से 1/3 वें भाग की ऊंचाई पर लगाया गया है और P1 को टैंक के शीर्ष पर फिट किया गया है, दोनों को एक साथ खोला गया है, तो 50% टैंक को भरने के लिए P1 और P3 एक साथ के द्वारा लिए गए अनुमानित समय को ज्ञात कीजिए?

RAHUL MEENA

16.5 hours
15.5 hours
17.5 hours
15.2 hours
16.2 hours

Q11. There are two inlet pipes P1 and P2 and a drainage pipe P3. Time taken by P2 to fill the tank alone is T hours and that of P1 is (T – 4), and time taken by P3 is 32 hours. When P1 and P2 opened simultaneously, they fill the tank in 120/11 hours. When P3 is fitted at 1/3rd of height from bottom of tank and P1 is fitted at top of tank, both opened simultaneously, then find the approximate time taken by P1and P3 together to fill 50% of the tank?

16.5 hours
15.5 hours
17.5 hours
15.2 hours
16.2 hours

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

15.5 hours

Q12. Pipe A and B fill the tank and pipe C empty the tank. Pipe A alone fill the tank in 45 hours and efficiency of pipe B is 25% less than pipe A and pipe C can empty the tank in 75 hours. If all the three pipes were opened simultaneously, then after how much time pipe C is closed in order to the tank fill completely in 36 hours?

पाइप A और B टैंक को भरते हैं और पाइप C टैंक को खाली करता है। पाइप A अकेले टैंक को 45 घंटे में भरता है और पाइप B की दक्षता पाइप A से 25% कम है और पाइप C टैंक को 75 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो कितने समय बाद टंकी को 36 घंटे में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप C को बंद कर दिया जाता है?

20 hours
30 hours
40 hours
25 hours
45 hours

RAHUL MEENA

Q12. Pipe A and B fill the tank and pipe C empty the tank. Pipe A alone fill the tank in 45 hours and efficiency of pipe B is 25% less than pipe A and pipe C can empty the tank in 75 hours. If all the three pipes were opened simultaneously, then after how much time pipe C is closed in order to the tank fill completely in 36 hours?

20 hours
30 hours
40 hours
25 hours
45 hours

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

30 hours

Q13. There are three pipes A, B and C and all are inlet pipes. Pipe B can fill a tank in 18 minutes and the ratio of efficiency of pipe A and pipe C is 4 : 3. Pipes A and C together will fill 6 liters/minute more water in the tank than pipes B and C together. Time taken by Pipe B and Pipe C together can fill a tank in 11 (13/25) minutes. Then find the time taken by pipes A and B together can fill the tank.

तीन पाइप A, B और C हैं और सभी इनलेट पाइप हैं। पाइप B एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है और पाइप A और पाइप C की दक्षता का अनुपात 4:3 है। एकसाथ पाइप A और C, पाइप B और C की तुलना में टैंक में 6 लीटर/मिनट अधिक पानी भरेंगे। पाइप B और पाइप C द्वारा एकसाथ लिया गया समय एक टैंक को 11 (13/25) मिनट में भर सकता है। तो एकसाथ पाइप A और B द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

RAHUL MEENA

10 2/7 minutes
5 1/7 minutes
9 6/7 minutes
4 4/5 minutes
None of these

Q13. There are three pipes A, B and C and all are inlet pipes. Pipe B can fill a tank in 18 minutes and the ratio of efficiency of pipe A and pipe C is 4 : 3. Pipes A and C together will fill 6 liters/minute more water in the tank than pipes B and C together. Time taken by Pipe B and Pipe C together can fill a tank in 11 (13/25) minutes. Then find the time taken by pipes A and B together can fill the tank.

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

10 2/7 minutes
5 1/7 minutes
9 6/7 minutes
4 4/5 minutes
None of these

10 2/7 minutes

IBPS SO | NABARD

RAHUL MEENA

Q1. A tap can completely fill a water tank in 8 hours. The water tank has a hole in it through which the water leaks out. The leakage will cause the full water tank to get empty in 12 hours. How much time will it take for the tap to fill the tank completely with the hole ?

एक नल एक पानी की टंकी को 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है. पानी की टंकी में एक छेद होता है जिसके माध्यम से पानी बाहर निकलता है। रिसाव के कारण पानी की पूरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाएगी। नल को टंकी को छिद्र से पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा?

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

(A) 8 hours
(B) 16 hours
(C) 18 hours
(D) 24 hours

Q2. The ratio of efficiency of pipe A, B and C is 5 : 7 : 3. Altogether three pipes fill the tank in 20 hrs. A and B are inlet pipes and C is an outlet pipe. If A and C open for 13 hrs, in how many hours pipe B alone fill the remaining tank?

पाइप A, B और C की दक्षता का अनुपात 5 : 7 : 3 है। एक साथ मिलकर तीनों पाइप टंकी को 20 घंटे में भरते हैं। A और B भरने वाला पाइप हैं तथा C निकासी पाइप है। यदि A और C को 13 घंटों के लिए खोला जाता है, तो कितने घंटों में पाइप B शेष टंकी को भर देगा?

a. 22 hrs
b. 25 hrs
c. 20 hrs
d. 15 hrs

A B C
5 : 7 : -3 → 9 l/h

Capa. = 9 × 20
= 180 lit

A − C = 5 − 3 = 2 l/h

13 × 2 = 26 lit

180
−26
154

$\frac{154}{7} = 22$

22 hrs

Q3. Both tap M and tap N together can fill a tank in 20/3 hours. If tap M opens for only 4 hours and the remaining tank fills by tap N for only 9 hours. How many hours to fill the tank by tap N?

नल M और नल N दोनों एक साथ 20/3 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि नल M केवल 4 घंटे कार्य करता है, और शेष टैंक नल N केवल 9 घंटे में भरता है। नल N द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे?

10 hours
12.5 hours
25 hours
10.5 hours

$(m+N)\times\frac{20}{3} = 4m+9N$

$20m+20N = 12m+27N$

$8m = 7N$

$\frac{m}{N} = \frac{7}{8}$

$N \times Time = (m+N)\times\frac{20}{3}$

$8 \times Time = (7+8)\times\frac{20}{3}$

$8 \times Time = 15\times\frac{20}{3}$

$Time = \frac{25}{2} = 12.5$

12.5 hours

Q4. A water tank is filled in 5 hours by three pipes X, Y and Z the pipe Z is thrice as fast as Y and Y is twice as fast as X. How much time will pipe X alone take to fill the water tank?

एक पानी की टंकी तीन पाइप X, Y और Z से 5 घंटे में भर जाता है, पाइप Z, पाइप Y की तुलना में तीन गुना अधिक तीव्र है और पाइप Y, पाइप X की युलना में दो गुना अधिक तीव्र है। अकेला पाइप X पानी की टंकी को भरने में कितना समय लेगा?

60 hrs
45 hrs
40 hrs
35 hrs

x	y	z
	1 ×2	: 3
1	: 2 ×1	
1	: 2	: 6

(E)

Total Capa = 9 × 5

$\frac{9 \times 5}{1}$

45 hrs

Q5. A tank has two inlets and an outlet. The inlets fill up the tank in 6 hours and 8 hours individually and outlet empties it in 10 hours. If the inlets are opened for an hour and closed and then all the three taps are opened together, how much time will it take to fill up remaining tank?

एक टंकी में दो प्रवेशद्वार और एक बहिर्द्वार है। प्रवेशद्वार टंकी को व्यक्तिगत रूप से 6 घंटे और 8 घंटे में भर देता हैं और बहिर्द्वार इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि प्रवेशद्वार एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और बंद कर दिए जाते हैं और फिर तीनों नलों एक साथ खोला जाता हैं, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

75/23 hours
72/23 hours
85/23 hours
82/23 hours

RAHUL MEENA

85/23 hours

Q6. Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours, respectively, and pipe C alone can empty the full tank in x hours. All the pipes were opened together at 10:30 AM, but C was closed at 2:30 PM. If the tank was full at 8:30 PM on the same day, then what is the value of x?

नल A और B एक टंकी को क्रमशः 16 घंटों और 24 घंटों में भर सकते हैं, और नल C अकेले भरी हुई टंकी को x घंटों में खाली कर सकता है। सभी नलों को एकसाथ पूर्वाह्न 10:30 बजे खोला जाता है, लेकिन C को अपराह्न 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी समान दिन अपराह्न 8:30 भर जाती है, तो x का मान क्या ?

96
45
64
48

3 ← A → 16
2 ← B → 24
0.5 ← C → -x

48 − 30 = 18

(A+B−C)×4 = 18

(3 + 2 − C) × 4 = 18

(5 − C) × 4 = 18

C = 0.5

$C\,(\text{Time}) = \frac{48}{0.5} = 96$

10:30 AM → 4h → 2:30 PM (Cx) → 6h → 8:30

5x6 = 30

96

Q7. Pipes A and B are filling pipes while pipe C is an emptying pipe. A and B can fill a tank in 72 and 90 minutes respectively. When all the three pipes are opened together, the tank gets filled in 2 hours. A and B are opened together for 12 minutes, then closed and C is opened. The tank will be empty after:

पाइप A और पाइप B भरने वाले जबकि पाइप C एक खाली करने वाला पाइप है। A और B क्रमशः 72 और 90 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो यह टैंक 2 घंटे में भर जाता है। A और B को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर बंद कर किया जाता है और C को खोला दिया जाता है। यह टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा?

RAHUL MEENA

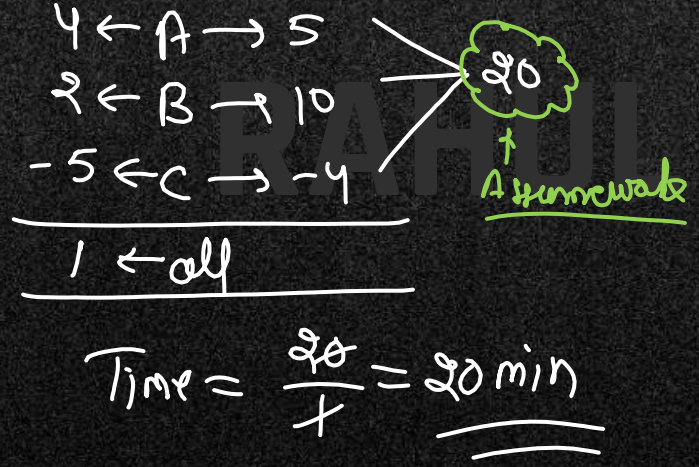
18 minutes
16 minutes
15 minutes
12 minutes

18 minutes

Q8. Three pipes A, B and C empty in a tank. A and B fill the tank in 5 and 10 minutes respectively when operated separately and C empties the tank in 4 minutes. When all three pipes are operated together, 200 litres of water is poured into the tank in one minute. What is the capacity of the tank?

एक टैंक में तीन पाइप A, B और C खाली किये जाते हैं। जब अलग से संचालित किये जाते हैं तो A और B टैंक को क्रमशः 5 और 10 मिनट में भरते हैं और C टैंक को 4 मिनट में खाली कर देता है। जब तीनों पाइप एक साथ संचालित होते हैं, तो एक मिनट में 200 लीटर पानी टैंक में डाला जाता है। टैंक की क्षमता क्या है?

1500 litres
2000 litres
3000 litres
4000 litres





4000 litres

Q9. Taps P, Q, and R can fill a tank in 20, 25, and 40 hours respectively. Taps Q is kept open for 10 hours, and then tap Q is closed, after that tap P and R are opened. Tap R is closed 9 hours before the tank overflows. How long does it take to fill the tank?

नल P, Q और R एक टंकी को क्रमशः 20, 25 और 40 घंटों में भर सकते हैं नल Q को 10 घंटे के लिए खोला जाता है, और फिर नल Q को बंद किया जाता है और नल P और R को खोला जाता है। नल R को टंकी भरने से 9 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कितना समय लगता है?

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

20 hours
21 hours
17 hours
16 hours

Q9. Taps P, Q, and R can fill a tank in 20, 25, and 40 hours respectively. Taps Q is kept open for 10 hours, and then tap Q is closed, after that tap P and R are opened. Tap R is closed 9 hours before the tank overflows. How long does it take to fill the tank?

20 hours
21 hours
17 hours
16 hours

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

21 hours

Q10. Pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the three pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than A and B together takes to fill the tank. If A and B kept open for 7 hours and closed and then C opened. How much time will C take to empty the tank :

$\frac{80}{60}^{4} = \frac{4}{3}h$

पाइप A और B क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। C एक निर्गम पाइप है जो टंकी से जुड़ी है। यदि सभी तीन पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो A और B मिलकर टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 80 मिनट अधिक समय लगता है A और B को 7 घंटे खुला रखा जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है और C को खोल दिया जाता है। अब C टंकी को खाली कर देगा:

49 hours
38.5 hours
42 hours
45.5 hours

$4 \leftarrow A \rightarrow 10h$
$1 \leftarrow B \rightarrow 40h$ $>$ 40
$5 \leftarrow A+B \rightarrow 8h$
$\frac{30}{7} \leftarrow A+B-C \rightarrow \frac{28}{3}$
$-\frac{5}{7} \leftarrow C$

$C(\text{Time}) = \frac{35}{\frac{5}{7}} = 49$

$C = \frac{30}{7} - 5$
$= \frac{30-35}{7} = -\frac{5}{7}$
$(A+B) \times 7 = 5 \times 7 = 35$

$8\frac{4}{3} = \frac{28}{3}$
$\frac{40}{\frac{28}{3}} = \frac{40}{28} \times 3 = \frac{10}{7} \times 3 = \frac{80}{7}$

Q10. Pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the three pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than A and B together takes to fill the tank. If A and B kept open for 7 hours and closed and then C opened. How much time will C take to empty the tank :

49 hours
38.5 hours
42 hours
45.5 hours

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

49 hours

Q11. A water cooler is filled when it is half empty with the help of a pipe which can fill the whole cooler in 50/3 minutes. There is an outlet tap at the bottom of the cooler which can empty the tank in 25 minutes. When the inlet pipe is started, a person comes and takes out the water from that tap for 1 minute then after a gap of 2 minutes another person comes and takes out the water for 1 minute and this process goes on. In how much time cooler will be completely full?

एक पाइप, जो पूरे कूलर को 50/3 मिनट में भर सकता है, की सहायता से एक वाटर कूलर आधा खाली होने पर भरा जाता है। कूलर के नीचे एक आउटलेट नल है जो 25 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। जब इनलेट पाइप चालू होता है तो एक व्यक्ति आता है और उस नल से 1 मिनट के लिए पानी निकालता है फिर 2 मिनट के अंतराल के बाद दूसरा व्यक्ति आता है और 1 मिनट के लिए पानी निकालता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। कूलर कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा?

RAHUL MEENA

10 minutes
12 minutes
13 minutes
11 minutes

Q11. A water cooler is filled when it is half empty with the help of a pipe which can fill the whole cooler in 50/3 minutes. There is an outlet tap at the bottom of the cooler which can empty the tank in 25 minutes. When the inlet pipe is started, a person comes and takes out the water from that tap for 1 minute then after a gap of 2 minutes another person comes and takes out the water for 1 minute and this process goes on. In how much time cooler will be completely full?

10 minutes
12 minutes
13 minutes
11 minutes

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

11 minutes

Q12. Pipes A and B can fill a tank in 43.2 minutes and 108 minutes, respectively. Pipe C can empty it at 3 litres/minute. When all the three pipes are opened together, they fill the tank in 54 minutes. The capacity (in litres) of the tank is:

पाइप A और B क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। पाइप C इसे 3 लीटर/मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो वे 54 मिनट में टंकी को भर देते हैं। टंकी की क्षमता (लीटर में) है:

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

160
216
200
180

216

IBPS SO | NABARD

RAHUL MEENA

Q13. Two pipes X and Y can fill an empty tank in 't' minutes. If pipe X alone takes 6 minutes more than 't' to fill the tank and Y alone takes 54 minutes more than 't'to fill the tank, then X and Y together will fill the tank in:

दो पाइप X और Y एक खाली टैंक को 't' मिनट में भर सकते हैं। यदि अकेले पाइप X टैंक को भरने के लिए 't' से 6 मिनट अधिक लेता है और Y अकेले टैंक को भरने में 't' से 54 मिनट अधिक लेता है, तो X और Y मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे:

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

18 मिनट
12 मिनट
27 मिनट
24 मिनट

18 मिनट

Q14. A and B are inlet pipes and pipe B alone fill the empty tank in 20 hours. Pipe C and D are outlet pipes and pipe D alone empty the filled tank in 24 hours. If the efficiency of pipe A is double of B and the efficiency of pipe C is double of D, in how many hours pipe A and C together can fill an empty tank?

A और B इनलेट पाइप हैं और पाइप B अकेले 20 घंटों में खाली टैंक को भरता हैं। पाइप C और D आउटलेट पाइप हैं और पाइप D अकेले 24 घंटे में भरे टैंक को खाली करता हैं। यदि पाइप A की दक्षता पाइप B की दोगुनी है और पाइप C की दक्षता पाइप D की दोगुनी है, तो पाइप A और C मिलकर कितने घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं?

RAHUL MEENA

A. 40 hours
B. 60 hours
C. 50 hours
D. 30 hours
E. 45 hours

B. 60 hours

Q15. Pipe A and B are inlet pipes and C is outlet pipe and pipe A, B and C together can fill the tank in 16 hours. Ratio of the efficiency of pipe B to C is 2:1 and the efficiency of B is 50% less than the efficiency of pipe A. Find the time taken by pipe B and C together can fill the tank?

पाइप A और B इनलेट पाइप हैं और C आउटलेट पाइप है और पाइप A, B और C मिलकर 16 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। पाइप B से C की दक्षता का अनुपात 2: 1 है और B की दक्षता, पाइप A की दक्षता से 50% कम है। एक साथ पाइप B और C द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए?

NABARD
RAHUL MEENA

A. 50 hours
B. 60 hours
C. 80 hours
D. 90 hours
E. 100 hours

C. 80 hours

Q16. Pipe X and Y can fill the cistern in 60 minutes and 1.5 hours respectively, then What is the total time taken to fill the tank completely by 80%, if pipes are opened alternatively starting with X, also X and Y opened at 75% and 90% of its efficiency.

पाइप X और Y क्रमशः 60 मिनट और 1.5 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, फिर टैंक को पूर्णतया 80% तक भरने में लिया गया कुल समय क्या है, यदि पाइप को X से शुरू करते हुए वैकल्पिक रूप से खोला गया है, साथ ही X और Y अपनी दक्षता के 75% और 90% पर खोले गए हैं।

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

A. 72 minutes
B. 71 minutes
C. 70 minutes
D. 74 minutes
E. 73 minutes

B. 71 minutes

Q17. Pipe X alone can fill the tank in 24 hours and the efficiency of pipe Y is 33.33% less than that of pipe X. Pipe X, Y and Z together can fill the tank in 72 hours. Pipe X, Y and Z are opened simultaneously and after K hours pipe Z is closed and the remaining tank is filled by pipe X and Y in 11 hours. Then find the value of K?

पाइप X अकेले टैंक को 24 घंटे में भर सकता है और पाइप Y की दक्षता, पाइप X की तुलना में 33.33% कम है। पाइप X, Y और Z मिलकर टैंक को 72 घंटे में भर सकते हैं। पाइप X, Y और Z को एक साथ खोला जाता है और K घंटे के बाद पाइप Z को बंद कर दिया जाता है और शेष टैंक को पाइप X और Y द्वारा 11 घंटे में भर दिया जाता है। तो K का मान ज्ञात कीजिए?

A. 13
B. 17
C. 19
D. 15
E. None of these

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

B. 17

Q18. Pipe P can fill 3/5th of a tank in x minutes and Pipe Q alone can fill the full tank in 2.5x minutes and both pipes together can fill the tank in 24 minutes. Find the time taken by Pipe P alone to fill a tank?

पाइप P एक टैंक का 3/5 भाग x मिनट में भर सकता है और अकेला पाइप Q पूर्ण टैंक को 2.5x मिनट में भर सकता है और एकसाथ दोनों पाइप टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। अकेले पाइप P द्वारा एक टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिये?

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

A. 40 minutes
B. 60 minutes
C. 50 minutes
D. 48 minutes
E. None of these

A. 40 minutes

Q19. An inlet pipe B alone can fill a tank in 10 hours and efficiencies of inlet pipes A and B are respectively 120% and 60% of that of an outlet pipe C. If pipes A and B started together to fill the tank and after 2 hours pipe C is also started, then in what time the tank will be filled?

एक इनलेट पाइप B अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और इनलेट पाइप A और B की क्षमता एक आउटलेट पाइप C की क्षमता का क्रमशः 120% और 60% है। यदि पाइप A और B टैंक को भरने के लिए एक साथ खोले जाते हैं और उसके 2 घंटे बाद पाइप C भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा?

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

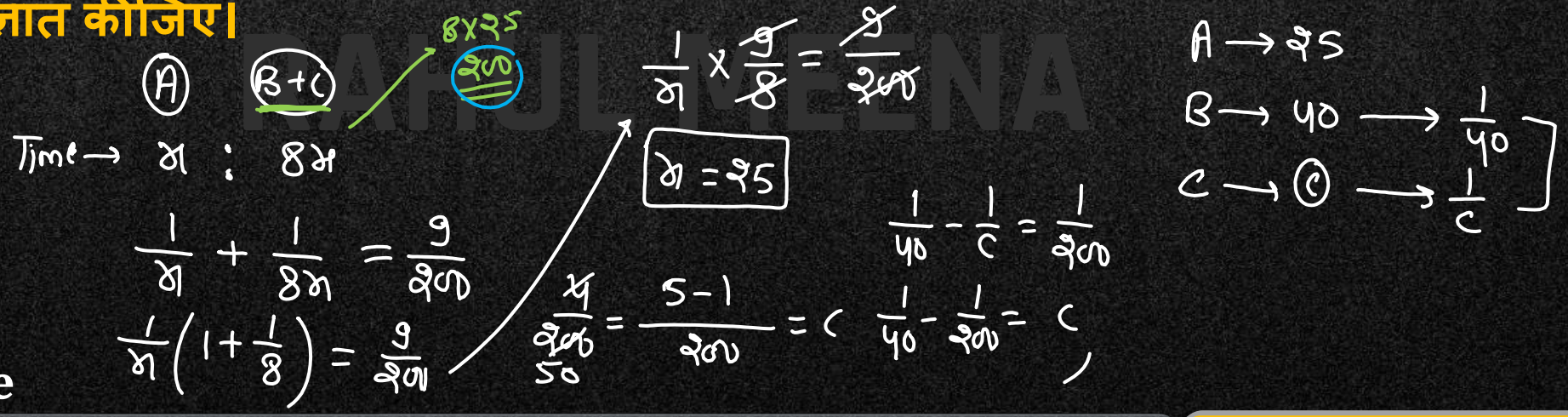
A. 8 hours
B. 5 hours
C. 6 hours
D. 3 hours
E. 4 hours

B. 5 hours

Q20. Pipe A and Pipe B are inlet pipes and Pipe C is an outlet pipe. Pipe A, B and C together can fill the tank in 200/9 minutes and the ratio of the time taken by Pipe A alone to fill the tank to the time taken by Pipe B and C together to fill the tank is 1:8. Find the time taken by Pipe C alone to empty the tank, if Pipe B takes 15 minutes more than Pipe A to fill the tank.

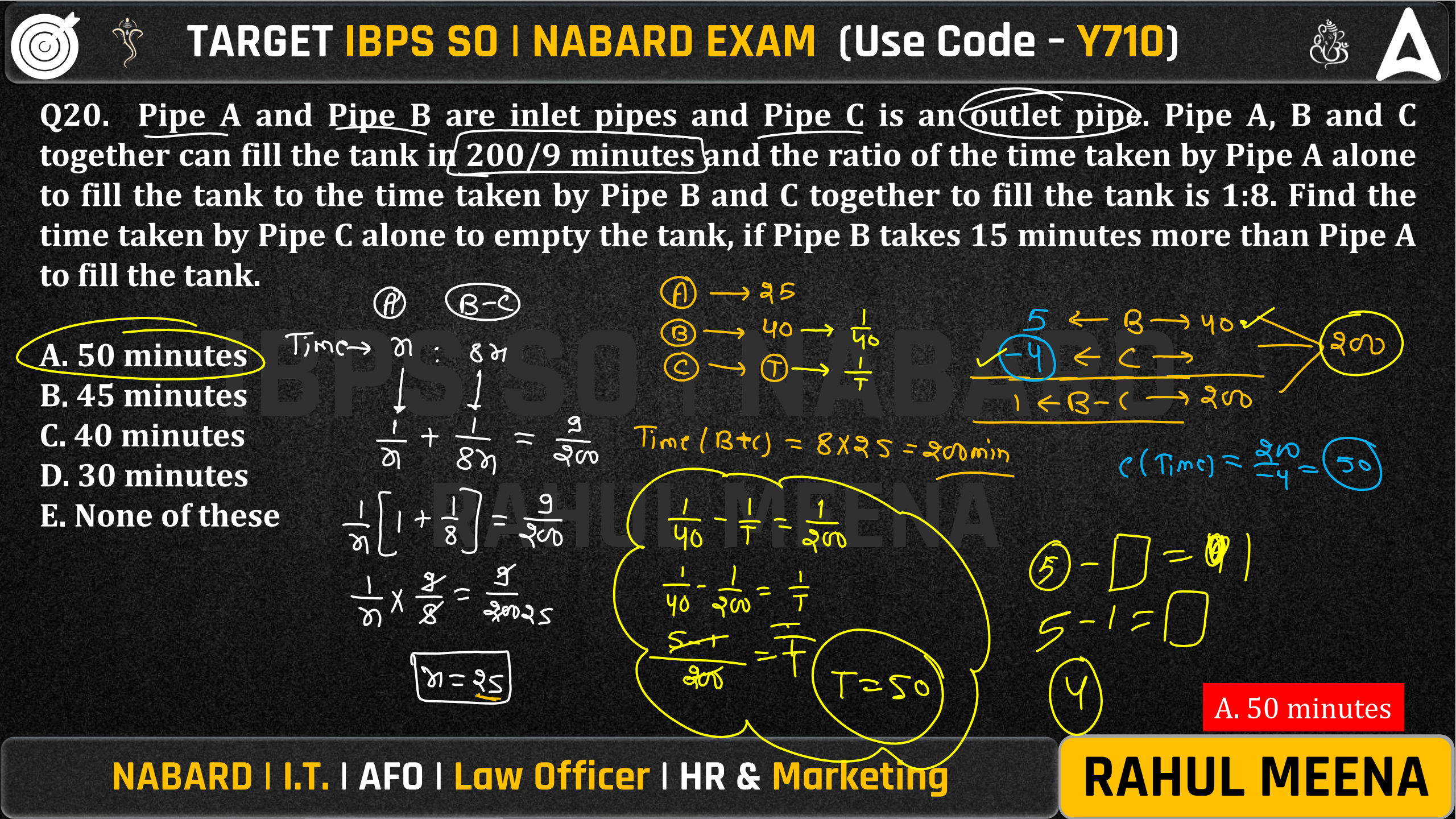
पाइप A और पाइप B इनलेट पाइप(भरने की पाइप) हैं और पाइप C एक आउटलेट पाइप(खाली करने की पाइप) है। एकसाथ पाइप A, B और C टैंक को 200/9 मिनट में भर सकते हैं और अकेले पाइप A द्वारा टैंक को भरने में लिए गए समय से एकसाथ पाइप B और C द्वारा टैंक को भरने में लिए गए समय का अनुपात 1:8 है। यदि पाइप B टैंक को भरने में पाइप A से 15 मिनट अधिक लेता है, तो अकेले पाइप C द्वारा टैंक को खाली करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

A. 50 minutes
B. 45 minutes
C. 40 minutes
D. 30 minutes
E. None of these



Q20. Pipe A and Pipe B are inlet pipes and Pipe C is an outlet pipe. Pipe A, B and C together can fill the tank in 200/9 minutes and the ratio of the time taken by Pipe A alone to fill the tank to the time taken by Pipe B and C together to fill the tank is 1:8. Find the time taken by Pipe C alone to empty the tank, if Pipe B takes 15 minutes more than Pipe A to fill the tank.

A. 50 minutes
B. 45 minutes
C. 40 minutes
D. 30 minutes
E. None of these



A. 50 minutes

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

IBPS SO | NABARD

RAHUL MEENA

Q1. The capacity of tea tank is 'x+40'liters and a tap is connected with the tank which empty whole tank in 12 minutes. An another tap which fill the tea tank with efficiency of 10 liters/minute when connected outlet tap is closed. If both taps opened together, then it takes 30 minutes to empty the tank, then find the value of 'x'.

चाय की टंकी की क्षमता 'x+40' लीटर है और टंकी से एक नल जुड़ा हुआ है जो 12 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देता है। एक अन्य नल जो निकासी नल बंद होने पर चाय की टंकी को 10 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को खाली करने में 30 मिनट लगते हैं, तो 'x' का मान ज्ञात कीजिए।

A. 200
B. 80
C. 120
D. 100
E. 160

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Q2. A drum has two inlet pipes one for oil and another for kerosene. Oil inlet pipe can fill the tank in 8 hours and kerosene can fill the tank in 12 hours. If both the pipes are opened together for one hour then calculate percentage of kerosene present in the mixture and total time taken to fill the drum.

एक ड्रम में तेल के लिए दो प्रवेशिका पाइप और मिट्टी के तेल के लिए एक अन्य पाइप लगा है। तेल प्रवेशिका पाइप टंकी को 8 घंटों में और मिट्टी के तेल वाला पाइप टंकी को 12 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एकसाथ एक घंटे के लिए खोला जाता है, तो मिश्रण में मिट्टी के तेल का प्रतिशत और ड्रम भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

50%, 2.4 hours
40%, 2.4 hours
50%, 4.8 hours
40%, 4.8 hours
50%, 5.2 hours

Read the following statements and find out whether they are sufficient or not to answer the given question.
Find the time taken by pipe C alone to fill the tank.

Statement I: Pipe A alone fills the tank in 30 minutes and pipe B alone empties the tank in 45 minutes.
Statement II: Capacity of the tank is 90 litres
Statement III: Pipe A, B and C working together take 36 minutes to fill the tank.

a. Statement I is alone sufficient to answer the question.
b. Statement II is alone sufficient to answer the question.
c. Both statements I and III are required to answer the question.
d. Both statements II and III are required to answer the question.
e. Both statements I and II are required to answer the question.

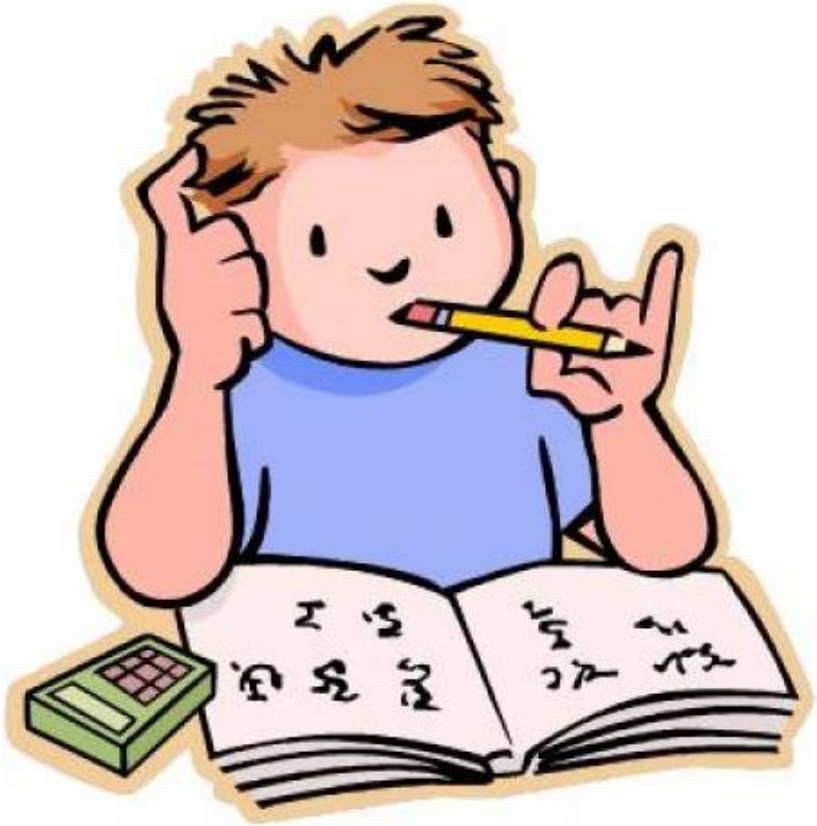
IBPS NABARD RAHUL MEENA

Read the following statements and find out whether they are sufficient or not to answer the given question.
Find the time taken by pipe C alone to fill the tank.

Statement I: Pipe A alone fills the tank in 30 minutes and pipe B alone empties the tank in 45 minutes.
Statement II: Capacity of the tank is 90 litres
Statement III: Pipe A, B and C working together take 36 minutes to fill the tank.

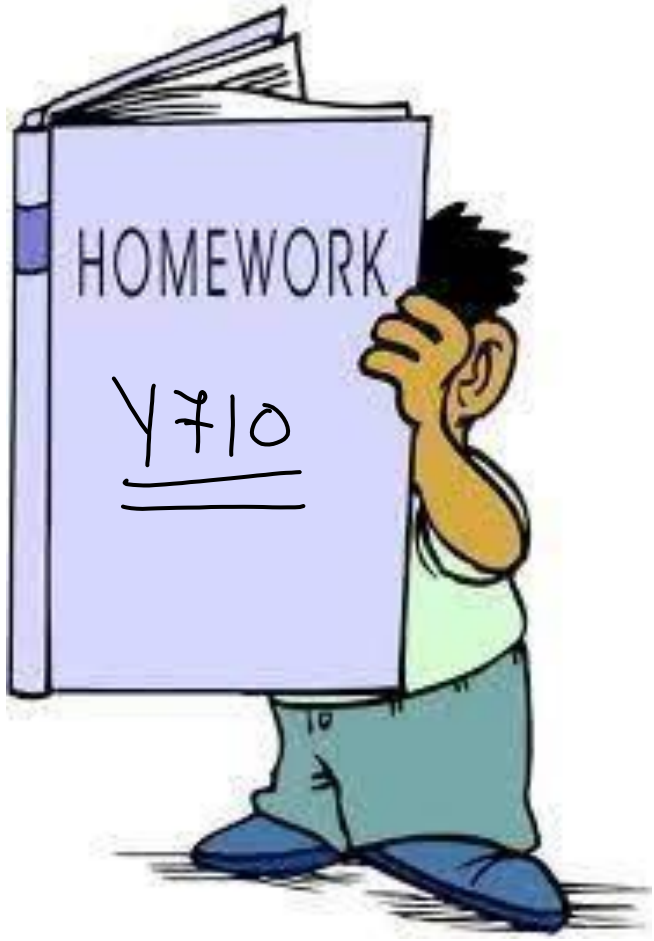
IBPS SO NABARD
RAHUL MEENA

All Regulatory Bodies Exam





RAHUL MEENA





Q1. A, B, C are pipes attached into a cistern. A and B can fill it in 20 and 30 minutes respectively, while C can empty it in 15 minutes. If A, B and C be kept open successively for 1 minute each, how soon will the cistern be filled ?

Q1. A, B, C एक टंकी में लगे हुए पाइप हैं। A और B इसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि C इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि A, B और C को प्रत्येक 1 मिनट के लिए क्रमिक रूप से खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी?

(a) 2 घंटा 44 मिनट
(b) 2 घंटा 40 मिनट
(c) 2 घंटा 47 मिनट
(d) 2 घंटा 37 मिनट
(e) इनमें से कोई नहीं

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

(c) 2 घंटा 47 मिनट

Q2. 5 inlet pipes (same capacity) can fill a tank in same time in which 3 outlet pipes (same capacity) can empty it. If 2 inlet and one outlet pipe is opened for first minutes and 5 inlet and 2 outlet pipe open for 2nd minute and process continues till tank is completely filled in 30 minutes. Find the time in which 2 outlet pipe can empty the completely filled tank.

5 प्रवेशिका पाइप (समान क्षमता) एक टंकी को समान समय में भर सकते हैं जिसमें 3 निकासी पाइप (समान क्षमता) इसे खाली कर सकते हैं। यदि 2 प्रवेशिका और 1 निकासी पाइप पहले मिनट के लिए खोले जाते हैं और 5 प्रवेशिका और 2 निकासी पाइप 2 मिनट के लिए खोले जाते हैं और प्रक्रिया 30 मिनट में पूरी तरह से भरने तक जारी रहती है। 2 निकासी पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकते हैं।

(a) 9 minute
(b) 12 minutes
(c) 6 minutes
(d) 10 minutes
(e) 15 minutes

RAHUL MEENA

(a) 9 minute

Q3. Two pipes P and Q alone can fill a tank in 24 min and 30 min respectively and a pipe R alone can empty the tank by throwing out 8 gallons in 2 minutes. All the three pipes working together can fill the tank in 20 minutes. Find the capacity of the tank?

Q3. दो पाइप P और Q, क्रमशः 24 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं और पाइप R अकेले 2 मिनट में 8 गैलन निकालकर टंकी को खाली कर सकता है। सभी तीन पाइप मिलकर 20 मिनट में टंकी भर सकते हैं। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए।

(a) 80 गैलन
(b) 160 गैलन
(c) 320 गैलन
(d) 240 गैलन
(e) इनमें से कोई नहीं

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

(b) 160 गैलन

Q4. An inlet pipe can fill a tank in 4 hours and an outlet can empty the same tank in 30 hours, working individually. How many minimum additional numbers of outlet pipes of the same capacity are required to be opened, so that the tank never overflows?

अलग-अलग कार्य करने पर, एक प्रवेशिका पाइप एक टंकी को 4 घंटों में भर सकती है एवं एक निकासी पाइप इसी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकती है। समान क्षमता वाले न्यूनतम कितने अतिरिक्त निकासी पाइप आवश्यक है, ताकि टंकी में कभी भी अतिप्रवाह न हो?

(a) 6
(b) 5
(c) 8
(d) 7
(e) 9

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

(d) 7

Q5. Pipe A and Pipe B can fill a cistern together in 18 minutes. Pipe B is 50% more efficient than pipe A. Find the capacity of cistern, if it is given that pipe 'A' fills the cistern at speed of 6 litre/minute.

पाइप A और पाइप B एक साथ, 18 मिनट में टंकी भर सकते हैं। पाइप B, पाइप A की तुलना में 50% अधिक कुशल है। यदि यह दिया गया है कि पाइप 'A', 6 लीटर / मिनट की गति से टंकी भरता है, तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए।

(a) 150 l
(b) 225 l
(c) 240 l
(d) 180 l
(e) 270 l

RAHUL MEENA

(e) 270 l

Q6. Two pipes A and B can fill a cistern in 15 hours and 10 hours respectively. A tap can empty the full cistern in 30 hours. All the three taps were open for 2 hours, when it was remembered that the emptying tap had been left open. It was then closed. How many hours more would it take for the cistern to be filled ?

Q6. दो पाइप A और B क्रमशः 15 घंटे और 10 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं। एक नल 30 घंटे में पूरी टंकी खाली कर सकता है। सभी तीन नल 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब यह याद आया कि खाली नल खुला छोड़ दिया गया था। तब इसे बंद कर दिया गया था। टंकी को भरने में कितने घंटे अधिक लगेंगे?

(a) 4 घंटे 30 मिनट
(b) 4 घंटे 12 मिनट
(c) 4 घंटे 24 मिनट
(d) 4 घंटे 35 मिनट
(e) 4 घंटे 36 मिनट

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

(c) 4 घंटे 24 मिनट

Q7. Two taps A and B can fill a tank in 30 min and 36 min respectively. Both taps are opened together but due to same problem they work $\frac{5}{6}$ and $\frac{9}{10}$ of their efficiency. After 'x' minutes the problem was solved and the whole tank filled in 16 ½ min in total. Then, find the value of 'x'?

दो नल A और B क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं लेकिन समान समस्या के कारण वे अपनी क्षमता का $\frac{5}{6}$ और $\frac{9}{10}$ कार्य करते हैं। 'x' मिनट के बाद समस्या हल कर दी जाती है और पूरी टंकी कुल 16 ½ मिनट में भर जाती है। तो, 'x' का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 0.5 minute
(b) 1 minute
(c) 1.5 minute
(d) 2 minutes
(e) 2.5 minutes

BYJU'S NABARD
RAHUL MEENA

(b) 1 minute

Q8. A pipe can fill a tank in 36 minutes & another pipe can fill it in 48 minutes, but a third Pipe can empty it in 18 minutes. The first two pipes are kept open for 16 minutes in the beginning then the third Pipe is also opened. In what time is the cistern emptied?

एक पाइप 36 मिनट में एक टंकी भर सकता है और दूसरा पाइप 48 मिनट में इसे भर सकता है, लेकिन एक तीसरा पाइप इसे 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो पाइप को शुरुआत में 16 मिनट के लिए खोला जाता है फिर तीसरा पाइप भी खोला जाता है। कितने समय में टंकी खाली होगी?

(a) 120 min
(b) 80 min
(c) 96 min
(d) 112 min
(e) 144 min

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

(d) 112 min

Q9. There are three pipes-A, B & C. A & B are filling pipes and C is emptying pipe. Pipe-A alone can fill the tank in 1 hour & pipe-C is 20% more efficient than pipe-A. If pipe-A & B working together fill the tank in $\frac{75}{2}$ minutes, then find in how much time pipe-A, B & C working together can fill the tank?

तीन पाइप - A, B और C हैं।A और B प्रवेशिका पाइप हैं और C निकासी पाइप है। पाइप-A अकेले टंकी को 1 घंटे में भर सकता है और पाइप-C, पाइप-A की तुलना में 20% अधिक कुशल है। यदि पाइप-A और B एक साथ, $\frac{75}{2}$ मिनट में टंकी को भरते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि पाइप-A, B और C एक साथ कितने समय में टंकी को भर सकते हैं?

(a) 6 hours
(b) 4.5 hours
(c) 2.5 hours
(d) 3 hours
(e) 5 hours

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Q9. There are three pipes-A, B & C. A & B are filling pipes and C is emptying pipe. Pipe-A alone can fill the tank in 1 hour & pipe-C is 20% more efficient than pipe-A. If pipe-A & B working together fill the tank in $\frac{75}{2}$ minutes, then find in how much time pipe-A, B & C working together can fill the tank?

(a) 6 hours
(b) 4.5 hours
(c) 2.5 hours
(d) 3 hours
(e) 5 hours

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

(c) 2.5 hours

Q10. There are four pipes connected to a tank – A, B, C and D. A & D are inlet pipes and B & C are outlet pipes. When all four pipes are opened together, then the tank will be filled in 40 minutes. When B & D are opened together, then the tank will be filled in 60 minutes. If D is twice as efficient than C and A is 25% more efficient than C, then find in how much time the tank will be filled when A & C are opened together?

एक टंकी से जुड़े चार पाइप - A, B, C और D हैं। A और D प्रवेशिका पाइप हैं और B और C निकासी पाइप हैं। जब सभी चार पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी 40 मिनट में भर जायेगी। जब B और D एक साथ खोले जायेंगे, तो टंकी 60 मिनट में भर जायेगी। यदि D, C से दोगुना कुशल है और A, C से 25%अधिक कुशल है, तो A और C को एक साथ खोले जाने पर टंकी कितने समय में भरेगी?

(a) 120 minutes
(b) 100 minutes
(c) 90 minutes
(d) 70 minutes
(e) None of the above.

RAHUL MEENA

Q10. There are four pipes connected to a tank – A, B, C and D. A & D are inlet pipes and B & C are outlet pipes. When all four pipes are opened together, then the tank will be filled in 40 minutes. When B & D are opened together, then the tank will be filled in 60 minutes. If D is twice as efficient than C and A is 25% more efficient than C, then find in how much time the tank will be filled when A & C are opened together?

(a) 120 minutes
(b) 100 minutes
(c) 90 minutes
(d) 70 minutes
(e) None of the above.

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

(a) 120 minutes

Q11. Two pipes P and Q can fill tank A in 28 minutes and 56 minutes respectively and empty pipe M can empty the tank in 42 minutes. Tank A have the capacity of 168 liters. If all three pipes opened in tank B for (x – 24) minutes together they filled 90 liter of the tank which is 25% of the quantity of tank B. Find in x minutes what portion of tank B filled, if all pipe P and Q and M opened alternatively in each minute starting with P, followed by Q and M respectively?

दो पाइप P और Q क्रमशः 28 मिनट और 56 मिनट में टंकी A भर सकते हैं और निकासी पाइप M, 42 मिनट में टंकी खाली कर सकता है। टंकी A की धारिता 168 लीटर की है। यदि टंकी B में सभी तीन पाइप (x – 24) मिनट के लिए खोले जाते हैं वे टंकी में 90 लीटर पानी भरते हैं जो टंकी B की मात्रा का 25% है। टंकी B का कितना हिस्सा x मिनट में भरता है ज्ञात कीजिए, यदि प्रत्येक मिनट में सभी पाइप P, Q और M एकांतर क्रम में P से आरम्भ करते हुए उसके बाद Q और उसके बाद M खोले जाते हैं?

(a) $\frac{5}{36}$

(b) $\frac{7}{36}$

(c) $\frac{9}{38}$

(d) $\frac{7}{38}$

(e) $\frac{7}{39}$

RAHUL MEENA

Q11. Two pipes P and Q can fill tank A in 28 minutes and 56 minutes respectively and empty pipe M can empty the tank in 42 minutes. Tank A have the capacity of 168 liters. If all three pipes opened in tank B for (x – 24) minutes together they filled 90 liter of the tank which is 25% of the quantity of tank B. Find in x minutes what portion of tank B filled, if all pipe P and Q and M opened alternatively in each minute starting with P, followed by Q and M respectively?

(a) $\frac{5}{36}$
(b) $\frac{7}{36}$
(c) $\frac{9}{38}$
(d) $\frac{7}{38}$
(e) $\frac{7}{39}$

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

(b) $\frac{7}{36}$

Q12. There are 3 pipes A, B and C. A can fill a bucket in 8 minutes. C can fill $\frac{18}{5}$ buckets in 18 minutes & pipe B can fill $\frac{3}{20}$ buckets in a minute. These pipes are opened in a tank alternatively, 1 minute each starting from A, then C, then B. If tank is filled after 2 hours, then find the volume of tank if the capacity of bucket is 5 liters.

3 पाइप A, B और C हैं। A, एक बाल्टी को 8 मिनट में भर सकती है। C, $\frac{18}{5}$ बाल्टी, 18 मिनट में भर सकती है और पाइप B, $\frac{3}{20}$ बाल्टी एक मिनट में भर सकती है। इन पाइपों को 1 मिनट के लिए एकांतर से एक टंकी में, A से शुरू करते हुए, फिर C और फिर B खोला जाता है। यदि टंकी 2 घंटे बाद भर जाती है, तो टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए, जब बाल्टी की क्षमता 5 लीटर है।

(a) 88 liters
(b) 95 liters
(c) 90 liters
(d) 105 liters
(e) 92 liters

IBPS NABARD RAHUL MEENA

Q12. There are 3 pipes A, B and C. A can fill a bucket in 8 minutes. C can fill $\frac{18}{5}$ buckets in 18 minutes & pipe B can fill $\frac{3}{20}$ buckets in a minute. These pipes are opened in a tank alternatively, 1 minute each starting from A, then C, then B. If tank is filled after 2 hours, then find the volume of tank if the capacity of bucket is 5 liters.

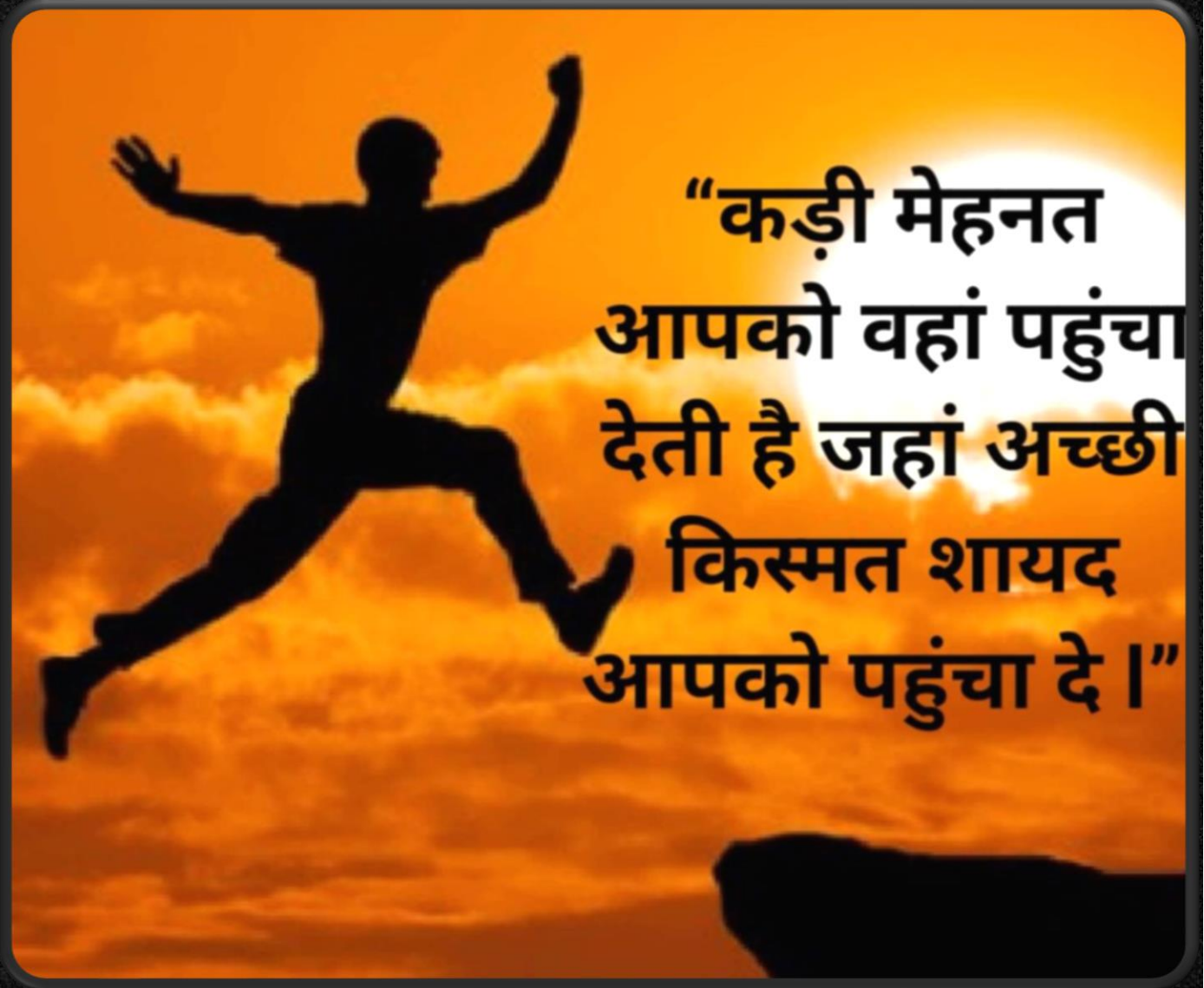
(a) 88 liters
(b) 95 liters
(c) 90 liters
(d) 105 liters
(e) 92 liters

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

(b) 95 liters

IBPS SO

RAHUL

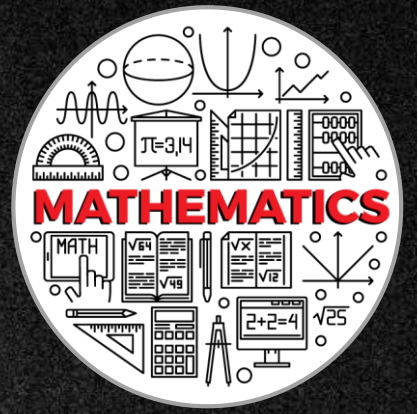




Accuracy

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA





IBPS SO | NABARD

RAHUL MEENA

Problems On Train

Question, Tricks and Formula

Speed, Time & Distance ⊕ Boats & Streams

→ Per. & Combs. Prob
→ mensu.
→ Q_1 & Q_2 → D.S. (D.I.)
→ Ave.

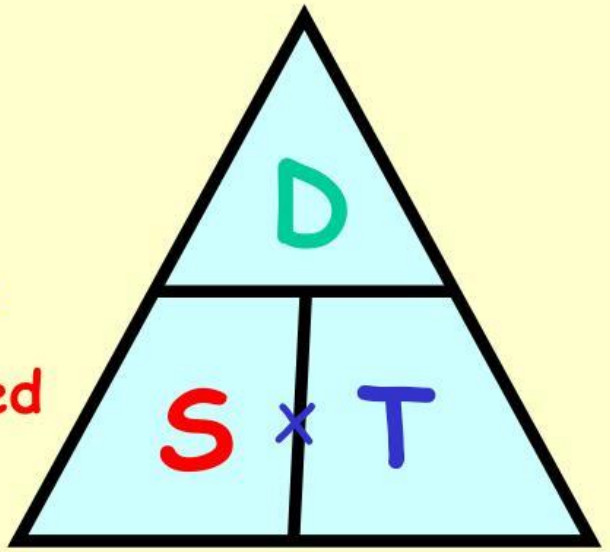
RAHUL MEENA

Dist. = Speed x Time.

Distance = Speed X Time

Speed = Distance ÷ Time

Time = Distance ÷ Speed



1. A car travels at 30 mph for 2 hours. How far has it travelled?

   D = S x T → D = 30 X 2 → **D = 60 miles**

1. A cyclist travels 45 miles in 3 hours. What is the cyclist's speed?

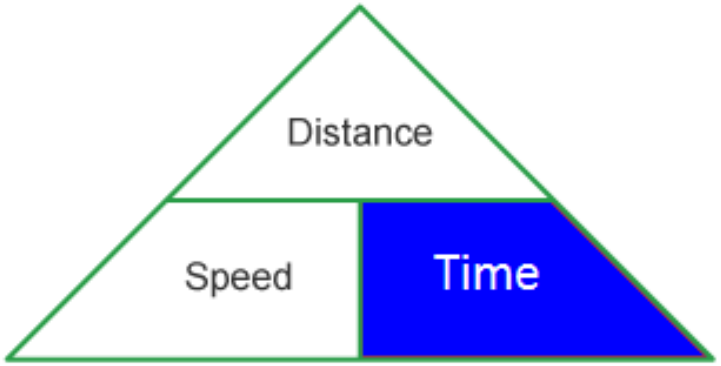
   S = D ÷ T → S = 45 ÷ 3 → **S = 15 mph**

- A plane covers a distance of 1200 miles at a speed of 300 mph. How long will it take to complete this journey?

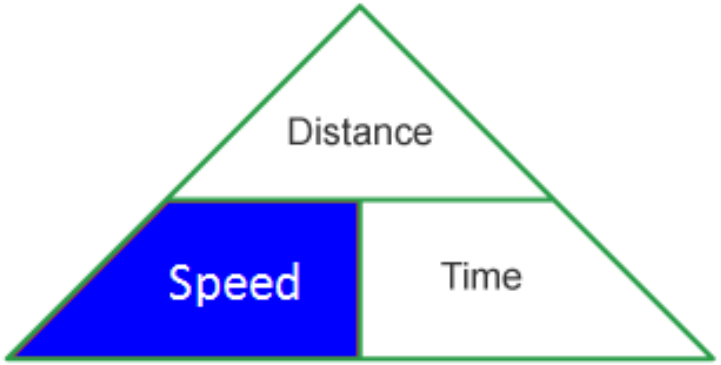
  T = D ÷ S → T = 1200 ÷ 300 → **T = 4 hours**



$$\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$$



$$\text{Time} = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed}}$$



$$\text{Speed} = \frac{\text{Distance}}{\text{Time}}$$

keting
RAHUL MEENA



Distance = Speed x Time



$$\text{Time} = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed}}$$



$$\text{Speed} = \frac{\text{Distance}}{\text{Time}}$$



Distance 400km

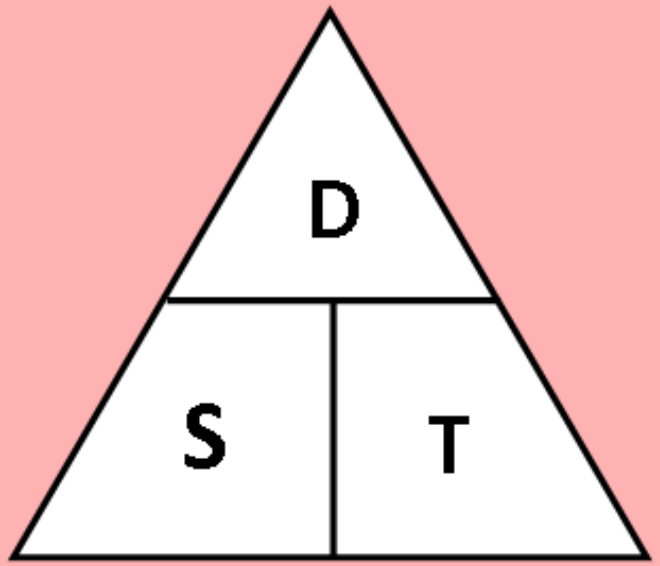
Time 8h



$$= \frac{400\text{km}}{8\text{h}} = 50\ \text{km/h}$$



Speed Distance Time



$$\text{Speed} = \frac{\text{Distance}}{\text{Time}}$$

$$\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$$

$$\text{Time} = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed}}$$

$D = S \times T$

Const.

$S \propto \frac{1}{T}$

	A	B
S →	3	5
T →	5	3

$S = \frac{D}{T}$

Const.

$D \propto T$

	A	B
Dis →	3	7
T →	3	7

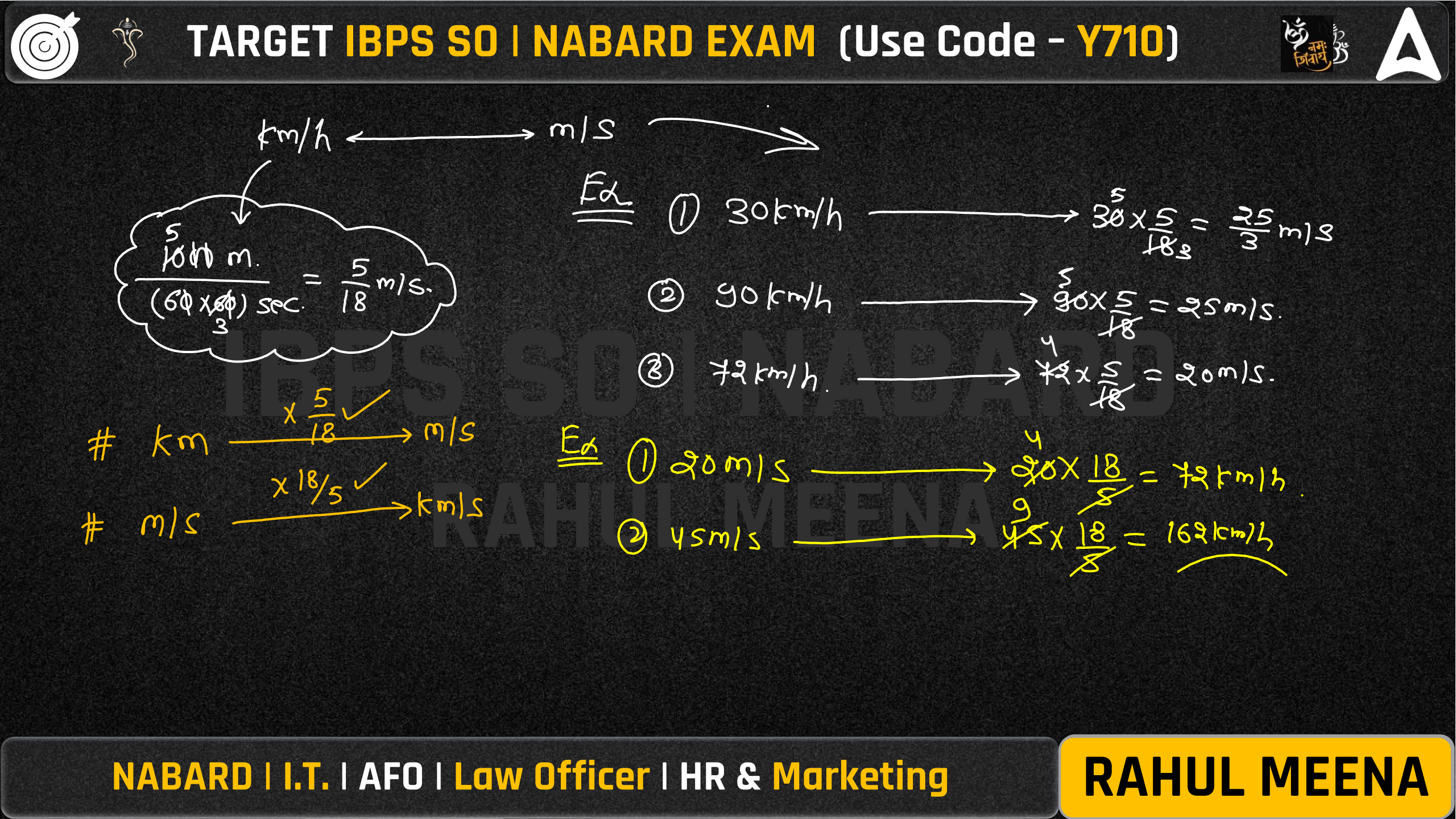
$\text{Time} = \frac{\text{Distance}}{\text{Speed}}$

Const.

Speed ∝ Dist.

	A	B
Sp. →	2	3
Dis →	2	3

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA



IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Trains

① $\frac{l}{s}$ — Car / animal / Bus / Truck

$$\text{Time} = \frac{l}{s}$$

② $\frac{l}{s}$ — P | B | T

$$\text{Time} = \frac{l+p}{s}$$

Relative speed $= s_1 - s_2$

③ Same direction.

l_1, s_1 and l_2, s_2

$$\text{Time} = \frac{l_1 + l_2}{s_1 - s_2}$$

#

l_1, s_1 and s_2

$$\text{Time} = \frac{l_1}{s_1 - s_2}$$

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

④ opposite direction.



$$\text{Time} = \frac{l_1 + l_2}{s_1 + s_2}$$

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA



$$\text{Time} = \frac{l_1}{s_1 + s_2}$$

$D = S \times T$

$l = 54 \times \frac{5}{18} \times 30$

$= 450\ m.$

$450 + 180 = 54 \times \frac{5}{18} \times Time$

$\frac{630}{15} = Time$

$42\ sec$

Q1. A train P running with speed 54 kmph crosses a man in 30 sec. In how much time it can cross a 180 m long platform.

एक ट्रेन P, 54किमी/घंटे की गति से एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। वह एक 180 मी लम्बे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर सकती है?

(a) 51 sec
(b) 45 sec
(c) 42 sec
(d) 39 sec
(e) 58 sec

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Q2. Speed of a train is 90 km/h. It crosses a platform and a pole in 36 seconds and 6 seconds respectively. Find the length of platform.

एक ट्रेन की गति 90 किमी/घंटा है। यह एक प्लेटफार्म और एक खम्बे को क्रमश: 36 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

(a) 450m
(b) 650 m
(c) 750m
(d) 850m
(e) 550m

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Q3. Ratio between length of trains A and B is 3 : 5. Speed of train A is 72 km/h and that of train B is 54 km/h & they are running opposite to each other. If train A crosses train B in 16 seconds then find length of train B.

ट्रेन A और B की लम्बाई के बीच का अनुपात 3 : 5 है। ट्रेन-A की गति 72कि.मी./घं. है तथा ट्रेन B की गति 54 कि.मी./घं. है तथा ये दोनों ट्रेनें एक-दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान हैं। यदि ट्रेन-A, ट्रेन-B को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन-B की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

(a) 350 m
(b) 250 m
(c) 450 m
(d) 150 m
(e) 320 m

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Q4. A 270 m long train running at a speed of 120 km/h crosses another train running in opposite direction at the speed of 80 km/h in 9 seconds. What is the length of the other train ?

120 किमी/घंटा की गति से चलने वाली एक 270 मीटर लंबी ट्रेन 80 किमी/घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी ट्रेन को 9 सेकेंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की लम्बाई क्या है ?

280 m
240 m
260 m
230 m

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Q5. Two trains of same length are running on parallel tracks in the same direction at 54 km/h and 42 km/h respectively. The faster train passes the other train in 60 seconds. What is the length (in metres) of each train?

समान लम्बाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः 54 किमी/घंटा और 42 किमी/घंटा की गति से समान दिशा में समानांतर ट्रैक पर चलती हैं। तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 60 सेकेंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लम्बाई (मीटर में) क्या है ?

a. 100
b. 81
c. 90
d. 210
e. N.O.T.

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Q6. A train, at its usual speed, crosses a 160 m long platform in 9 seconds. When the speed of the train is decreased by 20%, it is crossed by a car, running at 42 m/s in the same direction, in 20 seconds. Find the usual speed of the train. (Note- Length of the car is negligible as compared to the train.)

एक ट्रेन, अपनी सामान्य गति से, 9 सेकंड में 160 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करती है। जब ट्रेन की गति 20% तक कम हो जाती है, तो इसे 20 सेकंड में समान दिशा में 42 मीटर/सेकंड की गति से चलने वाली कार द्वारा पार कर लिया जाता है। ट्रेन की सामान्य गति ज्ञात कीजिए।

40 m/s
30 m/s
36 m/s
32 m/s

IBPS | NABARD
RAHUL MEENA

Q7. A train running at a speed of 60 km/hr takes 24 sec to pass a tunnel. Also,it takes 15 sec to pass a man walking at 6 km/hr in the same direction in which the train is going. Find the length of the train and the length of the tunnel.

एक ट्रेन 60 किमी/घण्टा की गति से एक सुरंग को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। साथ ही, ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में 6 किमी/घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए।

200 m and 230 m
225 m and 175 m
225 m and 150 m
180 m and 150 m

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Q7. A train running at a speed of 60 km/hr takes 24 sec to pass a tunnel. Also,it takes 15 sec to pass a man walking at 6 km/hr in the same direction in which the train is going. Find the length of the train and the length of the tunnel.

200 m and 230 m
225 m and 175 m
225 m and 150 m
180 m and 150 m

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Q8. A train of length (x + 50) meters is moving with a speed of 72 km/hr. It will take 19 seconds to cross a platform of length (x – 70) meters. Then, find the value of x ?

(x + 50) मीटर लंबाई की एक ट्रेन 72 किमी/घंटा की गति से चल रही है। लंबाई (x – 70) मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 19 सेकंड का समय लगेगा। फिर, x का मान ज्ञात कीजिए ?

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

150
200
250
220

Q9. Two trains are running on parallel lines in the same direction at speeds of 80 km/h and 65 km/h respectively. The faster train crosses a man in the slower train in 72 seconds. If the length of the faster train is 3/4th of the slower train, find the length of the slower train

सामानांतर पटरियों पर समान दिशा में दो ट्रेनें क्रमशः 80 किमी/घंटा और 65 किमी/घंटा की गति से चल रही हैं। तेज़ ट्रेन, धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 72 सेकंड में पार करती है। यदि तेज़ ट्रेन की लंबाई, धीमी ट्रेन की लंबाई की तीन-चौथाई है, तो धीमी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिये।

400 m
580 m
250 m
320 m

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

Q10. Two trains A and B of length 130 and 70 m respectively running in same direction cross each other in 80 seconds. If the speed of the fastest train A is 47 kmph, find the distance covered by train B in 150 minutes.

एक ही दिशा में चलने वाली क्रमशः 130 और 70 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें A और B एक दूसरे को 80 सेकंड में पार करती हैं। यदि सबसे तेज ट्रेन A की गति 47 किमी प्रति घंटा है, तो ट्रेन B द्वारा 150 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

IBPS SO | NABARD
RAHUL MEENA

A. 57 km
B. 90 km
C. 75 km
D. 85 km
E. 95 km



IBPS SO | NABARD

RAHUL MEENA



NABARD | I.T. | AFO | Law Officer | HR & Marketing

RAHUL MEENA

Home Work

Adda247






Thank You

THANKS FOR

Watching

Adda247

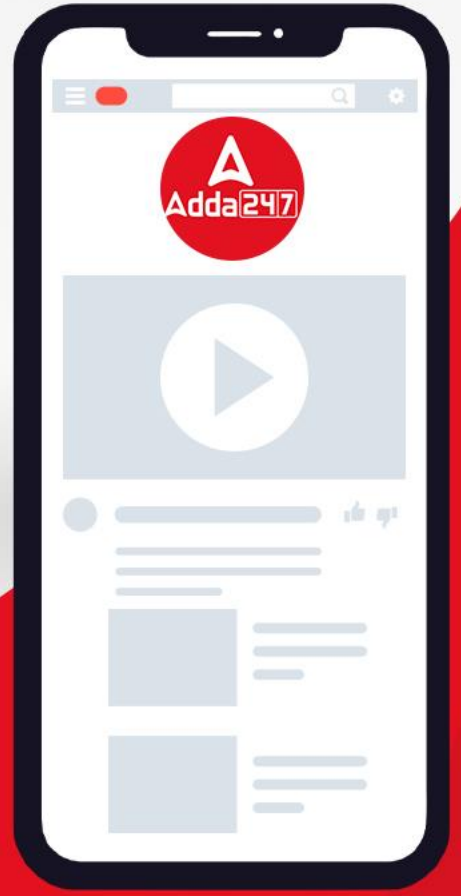












SUBSCRIBE NOW

Adda247

YouTube Channel


Thank you